(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2025-0078135
(43) 공개일자 2025년06월02일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 19/00 (2006.01) *B29D 30/06* (2006.01)
B60C 9/00 (2021.01)
(52) CPC특허분류
B60C 19/002 (2013.01)
B29D 30/0681 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2023-0165922
(22) 출원일자 2023년11월24일
심사청구일자 2023년11월24일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
배종학
세종특별자치시 노을3로 14, 103동 107호 (한솔동, 첫마을아파트)
강현석
대전광역시 유성구 장대로71번길 34, 104동 804호 (장대동, 장대푸르지오)
(74) 대리인
한상수

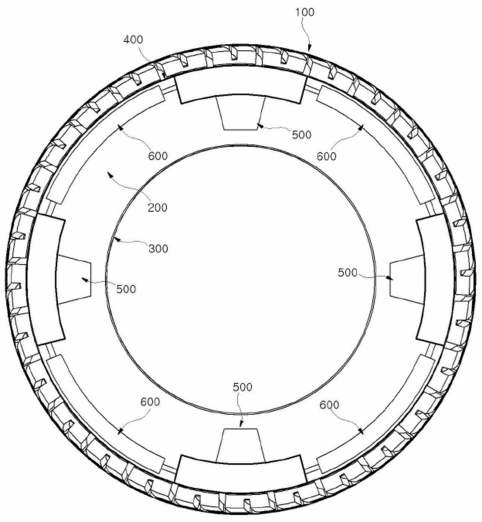
전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 **공기입 타이어**

(57) 요 약

본 발명은 차량용 공기입 타이어에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 타이어 공명음을 저감시키는 흡음재를 구비하는 공기입 타이어에 관한 것이다. 이에 본 발명은 트레드부(100)와 사이드월부(200) 및 비드부(300)를 포함하여 구성되는 공기입 타이어에 있어서, 타이어의 내부에 이너라이너층(400)이 설치되고, 상기 이너라이너층(400)의 내면에 다수의 흡음재(500)가 등간격으로 설치되며, 상기 각 흡음재(500) 사이에 탄성연결구(600)들이 설치되어 상기 각 흡음재(500)를 원주방향으로 탄성지지함으로써 타이어의 내측에 상기 흡음재(500)를 고정시키는 공기입 타이어를 제공한다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
B60C 9/0057 (2013.01)
B29D 2030/0682 (2024.08)

명 세 서

청구범위

청구항 1

트레드부(100)와 사이드월부(200) 및 비드부(300)를 포함하여 구성되는 공기입 타이어에 있어서,

타이어의 내부에 이너라이너층(400)이 설치되고,

상기 이너라이너층(400)의 내면에 다수의 흡음재(500)가 등간격으로 설치되며,

상기 다수의 흡음재(500) 각각의 사이에 탄성연결구(600)들이 설치되어 상기 다수의 흡음재(500) 각각을 원주방향으로 탄성지지함으로써 타이어의 내측에 흡음재(500)를 고정시키는 것을 특징으로 하는 공기입 타이어.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 탄성연결구(600)는 하우징(610)과;

상기 하우징 내측에 설치되는 스프링(620)과;

상기 스프링(620)에 의해 탄성지지되는 피스톤헤드(630)와;

상기 피스톤헤드(630)에 연결되며 상기 흡음재(500)와 체결되는 체결구(640);

를 포함하는 것을 특징으로 하는 공기입 타이어.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 체결구(640)는 상기 흡음재(500)를 관통하는 관통막대(641)인 것을 특징으로 하는 공기입 타이어.

청구항 4

제2항에 있어서,

상기 체결구(640)는 상기 흡음재(500)를 양쪽으로 파지하는 파지구(642)이며, 상기 파지구(642)의 양 집게 사이에 집게의 너비를 조절하는 너비조절부(643)가 구비되는 것을 특징으로 하는 공기입 타이어.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 탄성연결구(600)는 유압실린더(650)와;

유압에 의해 탄성지지되는 피스톤헤드(630)와;

상기 피스톤헤드(630)에 연결되며 상기 흡음재(500)와 체결되는 체결구(640);

를 포함하는 것을 특징으로 하는 공기입 타이어.

청구항 6

제5항에 있어서,

상기 체결구(640)는 상기 흡음재(500)를 관통하는 관통막대(641)인 것을 특징으로 하는 공기입 타이어.

청구항 7

제5항에 있어서,

상기 체결구(640)는 상기 흡음재(500)를 양쪽으로 파지하는 파지구(642)이며, 상기 파지구(642)의 양 집게 사이에 집게의 너비를 조절하는 너비조절부(643)가 구비되는 것을 특징으로 하는 공기입 타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 차량용 공기입 타이어에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 타이어 공명음을 저감시키는 흡음재를 구비하는 공기입 타이어에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 자동차를 주행하면서 발생하는 소음은 운전자에게 쾌적한 환경을 결정짓는 중요한 요소이다. 소음원의 기여는 크게 바람소리, 엔진소리, 로드노이즈, 타이어노이즈가 있으며, 주파수(Hz)로 구분될 수 있다. 최근 내연자동차에서 전기자동차로 트렌드가 이동을 하게 되면서, 내연자동차에서는 크게 문제가 되지 않았던 소음이 운전자를 불편하게 하고 있다. 가장 대표적인 소음이 타이어에서 발생하는 공명소음이다.

[0004] 타이어 공명음은 약 200Hz 에서 날카로운 피크로 발생하며, 마치 농구공을 바닥에 튀었을 때 발생하는 공명음과 같이, 타이어가 지면과 지속적으로 충돌하면서 타이어와 림 사이의 공동(Cavity)에서 발생하는 고유 주파수를 가지는 소음이 발생하게 된다.

[0005] 타이어 공명음 저감을 위해서는 타이어와 림 조립시 발생하는 내부의 공동 부분에 흡차음제 또는 공명음 저감용 특수 장치를 부착하게 된다. 흡차음재를 이용하는 대부분의 특허 및 상용화된 제품은 접착제를 이용하여 타이어 인너라이너 또는 림의 내부에 부착하는 것이 보통이다. 본 발명에서는 타이어 공명음을 저감시키기 위한 상용화된 방식의 단점을 극복하고, 효율적인 공명음 저감 기술을 제공하고자 한다. 이하, 관련된 선행문헌을 살펴본다. 하기 선행문헌에서의 식별부호는 본원발명과는 무관하다.

[0006] 대한민국 등록특허 제10-1775797호 '흡음재 고정밴드를 구비하는 타이어 흡음재고정구조 및 이의 포함하여 제조되는 타이어'는 타이어에 흡음재를 부착 고정시키는 타이어의 흡음재고정구조 및 그 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 타이어 내부에서 발생하는 소음을 저감시키기 위한 흡음재, 신축가능한 소재로 되고, 상기 타이어의 내부 표면과 결합되는 결합부 및 상기 흡음재를 타이어의 이너라이너에 밀착시키고, 밀착상태를 유지하는 기능을 구비하는 가압부를 각각 포함하는 복수개의 흡음재 고정밴드를 포함하여 이루어지고, 가압부는 신장되었다가 수축하면서 상기 흡음재의 상면에 하방 압력을 가하며, 별도의 접착층을 도포하지 않기 때문에 흡음재 부착 공정을 용이하게 하고, 타이어에 손상을 주지 않으면서도 흡음재를 타이어의 내부 표면에 견고하게 부착 고정시킬 수 있다는 이점을 갖는 타이어의 흡음재고정구조에 관한 기술을 제공한다. 그러나, 상기의 기술은 가압과 수축하는 동안 잔진동이 발생하는 문제가 있었다.

[0007] 대한민국 공개특허 제10-2021-0022383호 '실란트층 및 흡음재층을 포함하는 타이어'는 실란트층 및 흡음재층을 포함하는 타이어에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 타이어 내측면에 부착된 흡음재층; 및 상기 타이어 내측면과 상기 흡음재층 사이에 배치되며, 상기 흡음재층을 상기 타이어 내측면에 부착시키는 실란트(sealant)를 구비하는 실란트층을 포함하며, 상기 흡음재층은 부직포를 포함하는 타이어에 관한 것이다. 그러나 상기의 기술은 흡음재층의 설치가 용이하지 아니한 단점이 있었다.

선행기술문헌

특허문헌

[0009] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허 제10-1775797호 '흡음재 고정밴드를 구비하는 타이어 흡음재고정구조 및 이의 포함하여 제조되는 타이어' 등록일자 2017년08월31일

(특허문헌 0002) 대한민국 공개특허 제10-2021-0022383호 '실란트층 및 흡음재층을 포함하는 타이어' 공개일자 2021년03월03일

발명의 내용

해결하려는 과제

[0010] 상술한 바와 같이, 흡차음재를 이용하는 대부분의 특허 및 상용화된 제품은 접착제를 이용하여 타이어 인너라이너 또는 림의 내부에 부착하게 되는데 이는 양산시 적용 가능한 방법으로 애프터마켓(After market)에서는 이러한 접착제를 사용하여 고객에게 흡차음제를 붙여서 판매하기에는 한계 및 문제점이 존재하게 된다. 접착제의 배합, 보관, 바르는 양, 경화되는 시간 등을 맞추지 않을 경우 흡차음재의 떨어짐이나, 중량 불균일성에 악영향을 주어 또 다른 품질 문제를 발생시킬 수 있다. 물론 일부 선행선행기술의 경우 접착제를 사용하지 않고 흡차음제 및 공명음 저감용 특수 장치를 부착할 수 있는 방법이 개시되었기는 하지만, 이 또한 양산시 적용 또는 규격에 맞게 제작되어야 하는 문제가 발생하여 범용으로 사용하는데 한계가 발생한다.

[0011] 따라서 본 발명은 상술한 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 상기와 같이 접착제 사용, 규격에 맞춤 제작 등의 문제를 해결하고자 하는 구성을 제공한다. 즉, 본 발명은 일반 소비자 및 애프터마켓(after market)에서 누구나 장착하고 타이어 교환 및 차량폐차시에도 재활용할 수 있는 구성을 가진 공기입 타이어를 제공하는 것을 해결하고자 하는 기술적 과제로 한다.

과제의 해결 수단

[0013] 상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예는, 본 발명은 차량용 공기입 타이어에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는, 타이어 공명음을 저감시키는 흡음재를 구비하는 공기입 타이어에 관한 것이다. 이에 본 발명은 트레드부(100)와 사이드월부(200) 및 비드부(300)를 포함하여 구성되는 공기입 타이어에 있어서, 타이어의 내부에 이너라이너층(400)이 설치되고, 상기 이너라이너층(400)의 내면에 다수의 흡음재(500)가 등간격으로 설치되며, 상기 각 흡음재(500) 사이에 탄성연결구(600)들이 설치되어 상기 각 흡음재(500)를 원주방향으로 탄성지지함으로써 타이어의 내측에 상기 흡음재(500)를 고정시키는 공기입 타이어를 제공한다.

발명의 효과

[0015] 상술한 본 발명의 일 실시예에 따르는 공기입 타이어는, 탄성연결구의 길이를 자유롭게 조절함으로써 흡음재의 용이한 설치가 가능한 장점이 있다. 이에 따라 규격에 자유롭게 흡음재의 탈부착 및 타이어의 재활용이 가능한 장점이 있다.

[0016] 또한, 타이어를 교환하거나 차량을 폐차하는 경우에도 내부 부착되는 탄성연결구는 탈부착이용이하여 재활용하거나 중고거래가 가능한 장점이 있어 불필요한 자원의 낭비를 감소시킬 수 있는 효과가 있다.

[0017] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0019] 도1은 본 발명의 공기입 타이어의 종단면도이다.

도2는 본 발명의 탄성연결구(600)의 제1실시예의 요부단면도이다.

도3은 본 발명의 탄성연결구(600)의 제2실시예의 요부단면도이다.

도4는 본 발명의 탄성연결구(600)의 제3실시예의 요부단면도이다.

도5는 본 발명의 탄성연결구(600)의 제4실시예의 요부단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0020] 하기에서 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.

[0021] 본 발명의 개념에 따른 실시예는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있으므로, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본 명세서 또는 출원서에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명의 개념에 따른 실시예를 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명은 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[0022] 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성요소들 간의 관계를 설명하는 다른 표현들, 즉 "~사이에"와 "바로 ~사이에" 또는 "~에 이웃하는"과 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.

[0023] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 설시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0024] 이하, 본 발명의 실시예를 나타내는 첨부 도면을 참조하여 본 발명을 더욱 상세히 설명한다.

[0026] 본 발명은 타이어 내부에 간격을 두고 블록 형태의 구조물을 배치하여 공명음 형성을 방해하는 구성을 제공한다. 타이어 공명음의 파장은 타이어와 림 사이 공간의 중심부 원주방향 길이와 유사하다. 이는 타이어가 지면과 지속적으로 충돌하면서 타이어 내부 공동에 충격을 주게 되고, 타이어 내부 공동이 마치 단소와 같은 관악기 역할을 하여 타이어 내부 공동의 고유 주파수로 진동을 하기 때문이다.

[0027] 본 발명은 마치 단소 내부에 구조물을 두고 바람을 불었을 때 소리(공명음)이 나지 않듯이, 타이어 내부에 구조물을 두어 공명음 형성을 방해하는 역할을 제공한다.

[0029] 도1은 본 발명의 공기입 타이어의 종단면도이다. 본 발명은 도1에서 도시된 바와 같이, 트레드부(100)와 사이드월부(200) 및 비드부(300)를 포함하여 구성되는 공기입 타이어에 있어서, 타이어의 내부에 이너라이너층(400)이 설치되고, 상기 이너라이너층(400)의 내면에 다수의 흡음재(500)가 등간격으로 설치되며, 상기 각 흡음재(500) 사이에 탄성연결구(600)들이 설치되어 상기 각 흡음재(500)를 원주방향으로 탄성지지함으로써 타이어의 내측에 상기 흡음재(500)를 고정시키는 공기입 타이어를 제공한다.

[0030] 상기 흡음재(500)는 이너라이너(400)의 내측에 배치됨에 따라 휠과 이너라이너(400) 사이의 공간에서 발생하는 공명을 흡음할 수 있다. 이에, 상기 흡음재(500)는 폴리우레탄폼(polyurethane foam) 등의 발포성 합성수지가 적용될 수 있다.

[0031] 이때, 타이어에 가해지는 하중에 의해 흡음재(400)가 상기 이너라이너(400)에서 탈리되지 않는 것이 중요하다. 상기 탄성연결구(600)들은 밀어내는 방향의 탄성력을 가진 것으로서 상기 각 흡음재(500) 사이에 위치하면서 상기 각 흡음재(500)들을 밀어내면서 도1에 도시된 바와 같이 원형의 구조체를 형성하게 된다. 이에 따라 상기 탄성연결구(600)의 탄성에 의해 상기 흡음재(500)들과 상기 탄성연결구(600)들이 형성하는 원형의 구조체가 직경이 늘어나는 방향의 탄성을 가짐으로써 상기 이너라이너(400)의 내벽에 밀착되게 된다. 이러한 구성은 접착제의

사용을 배제할 수 있게 하여 설치를 용이하게 하고 재활용성을 극대화하는 효과를 기대할 수 있게 한다.

[0032]

[0033] 실 시 예

[0034] 도2는 본 발명의 탄성연결구(600)의 제1실시예의 요부단면도이다. 도2의 제1실시예는, 상기 탄성연결구(600)가 하우징(610)과; 상기 하우징 내측에 설치되는 스프링(620)과; 상기 스프링(620)에 의해 탄성지지되는 피스톤헤드(630)와; 상기 피스톤헤드(630)에 연결되며 상기 흡음재(500)와 체결되는 체결구(640); 를 포함하는 구조 갖는다.

[0035] 상기 실시예에서는 스프링(620)으로 상기 피스톤헤드(630)를 밀어내는 방향의 탄성을 제공하며, 상기 피스톤헤드(630)에 설치된 체결구(640)는 상기 흡음재(500)를 관통하는 관통막대(641)이다. 즉, 제1실시예에서는 상기 관통막대(641)가 상기 흡음재(500)를 관통하여 고정시키며, 상기 스프링(620)이 밀어내는 방향의 탄성을 제공하게 된다. 상기 관통막대(641)의 재질은 스테인레스스틸, 합성수지 및 알루미늄 등의 탄성을 가지며 견고한 재질인 것이 바람직하다.

[0036]

[0037] 도3은 본 발명의 탄성연결구(600)의 제2실시예의 요부단면도이다. 도3의 제2실시예에서 상기 체결구(640)는 상기 흡음재(500)를 양쪽으로 파지하는 파지구(642)이며, 상기 파지구(642)의 양 집게 사이에 집게의 너비를 조절하는 너비조절부(643)가 구비되는 구성을 갖는다.

[0038] 제2의 실시에에 따르면 제1실시에의 관통막대에 갈음하여 집게를 구비한 파지구(642)가 상기 흡음재(500)를 파지하며, 너비조절부(643)가 다양한 크기의 흡음재를 파지할 수 있도록 상기 집게간의 너비를 조절할 수 있는 구성을 제공한다. 이에 따라 도3에서 도시된 바와 같이, 상기 집게는 상기 피스톤헤드(630) 내에 설치된 레일을 따라 이동할 수 있는 것이 바람직하다. 상기 파지구(642)의 재질은 스테인레스스틸, 합성수지 및 알루미늄 등의 탄성을 가지며 견고한 재질인 것이 바람직하다.

[0040] 상기 너비조절부(643)는 스프링을 이용한 탄성구조 내지 도3에서 도시된 바와 같은 볼트를 이용한 조임구조 등이 적용될 수 있다.

[0041]

[0042] 도4는 본 발명의 탄성연결구(600)의 제3실시예의 요부단면도이다. 도4의 제3실시예에서, 상기 탄성연결구(600)는 유압실린더(650)와; 유압에 의해 탄성지지되는 피스톤헤드(630)와; 상기 피스톤헤드(630)에 연결되며 상기 흡음재(500)와 체결되는 체결구(640); 를 포함하는 구성을 개시한다. 즉, 상기 제3의 실시예에서는 탄성을 제공하는 수단으로서 스프링에 갈음하여 유압실린더를 적용한다. 상기 유압실린더에 적용되는 유체는 공기가 적용되는 것이 바람직하다. 상기 공기등의 유체가 스프링과 같은 탄성을 제공해주게 된다.

[0043] 한편, 상기 제3실시예에서 체결구(640)는 상기 흡음재(500)를 관통하는 관통막대(641)가 적용된다.

[0044]

[0045] 도5는 본 발명의 탄성연결구(600)의 제4실시예의 요부단면도이다. 도5의 제4실시예에서, 상기 체결구(640)는 상기 흡음재(500)를 양쪽으로 파지하는 파지구(642)이며, 상기 파지구(642)의 양 집게 사이에 집게의 너비를 조절하는 너비조절부(643)가 구비되는 구성을 개시한다. 제4실시예에서는 유압실린더(650)를 이용한 구성에 더불어 상기 집게를 가진 파지구(642)를 적용한 구성을 갖는다.

[0047] 상술한 본 발명의 일 실시예에 따르는 공기입 타이어는, 탄성연결구의 길이를 자유롭게 조절함으로써 흡음재의 용이한 설치가 가능한 장점이 있다. 이에 따라 규격에 자유롭게 흡음재의 탈부착 및 타이어의 재활용이 가능하다.

[0048] 또한, 타이어를 교환하거나 차량을 폐차하는 경우에도 내부 부착되는 탄성연결구는 탈부착이 용이하여 재활용하거나 중고거래가 가능한 장점이 있어 불필요한 자원의 낭비를 감소시킬 수 있는 효과를 기대할 수 있다.

[0050] 상기에서 설명한 본 발명의 기술적 사상은 바람직한 실시예에서 구체적으로 기술되었으나, 상기 실시예는 그 설명을 위한 것이며 그 제한을 위한 것이 아님을 주의하여야 한다. 또한, 본 발명의 기술적 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 기술적 사상의 범위 내에서 다양한 실시예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.

부호의 설명

[0052] 100: 트레드부

200: 사이드월

300: 비드부

400: 이너라이너층

500: 흡음재

600: 탄성연결구

610: 하우징

620: 스프링

630: 피스톤헤드

640: 체결구

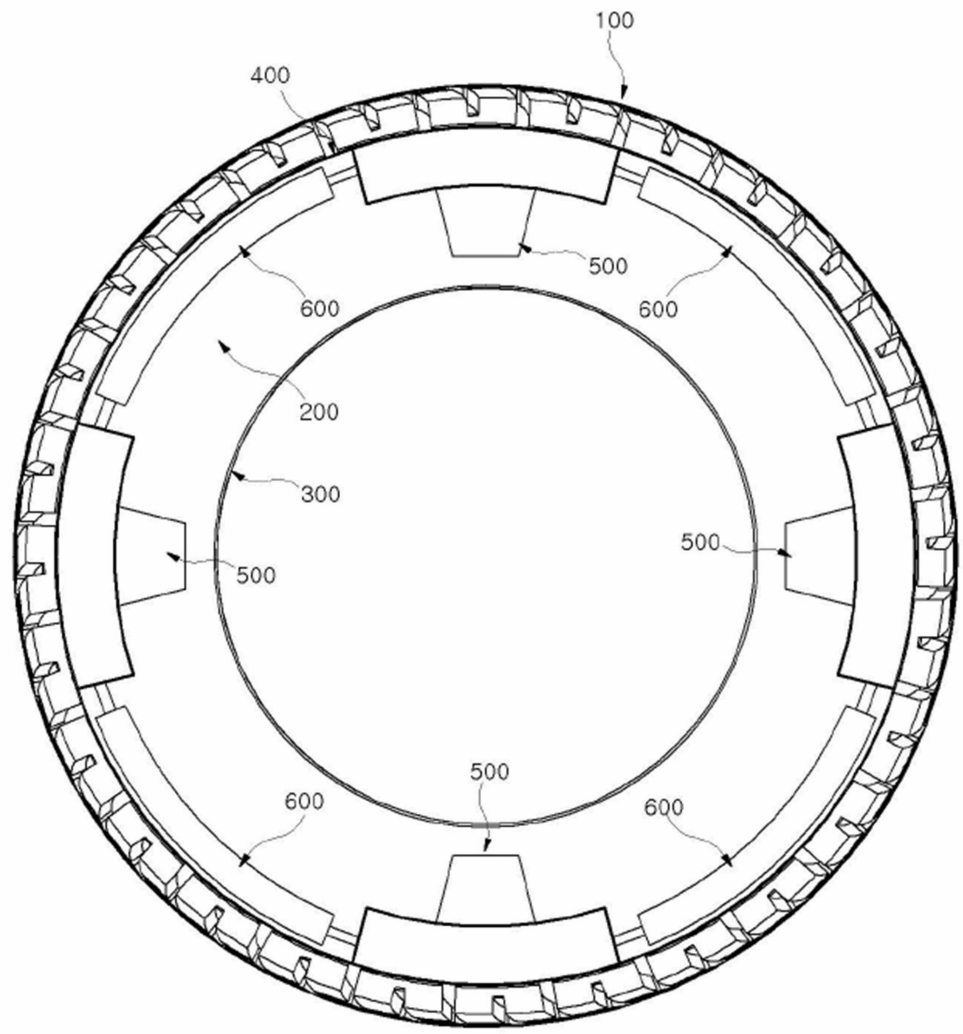
641: 관통막대

642: 파지구

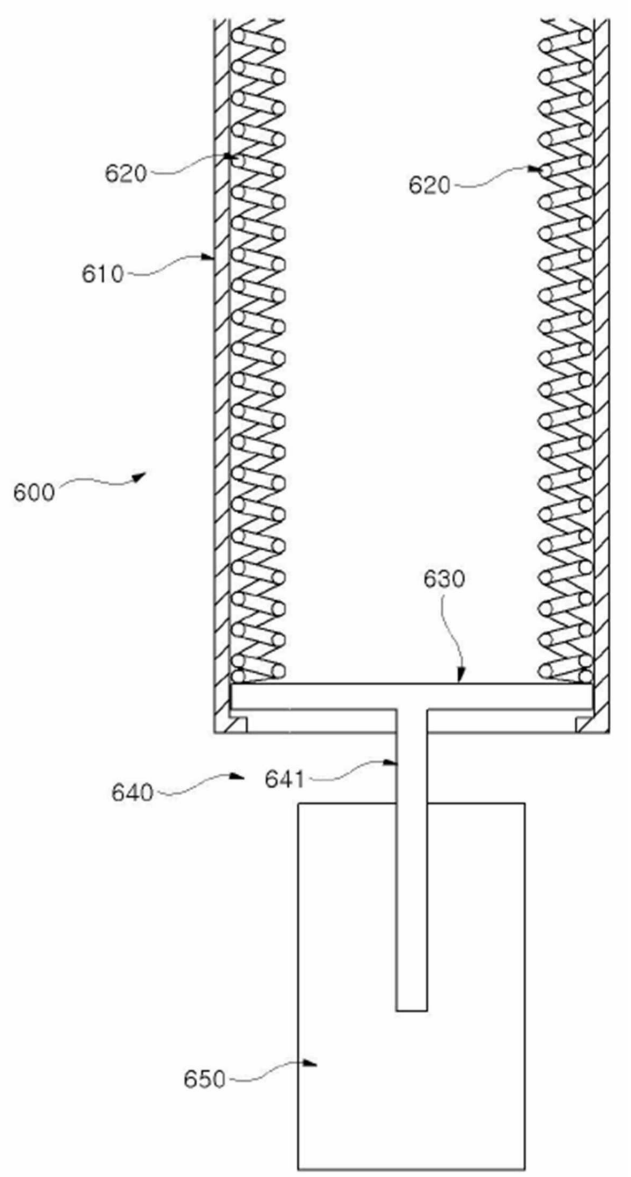
643: 너비조절부

도면

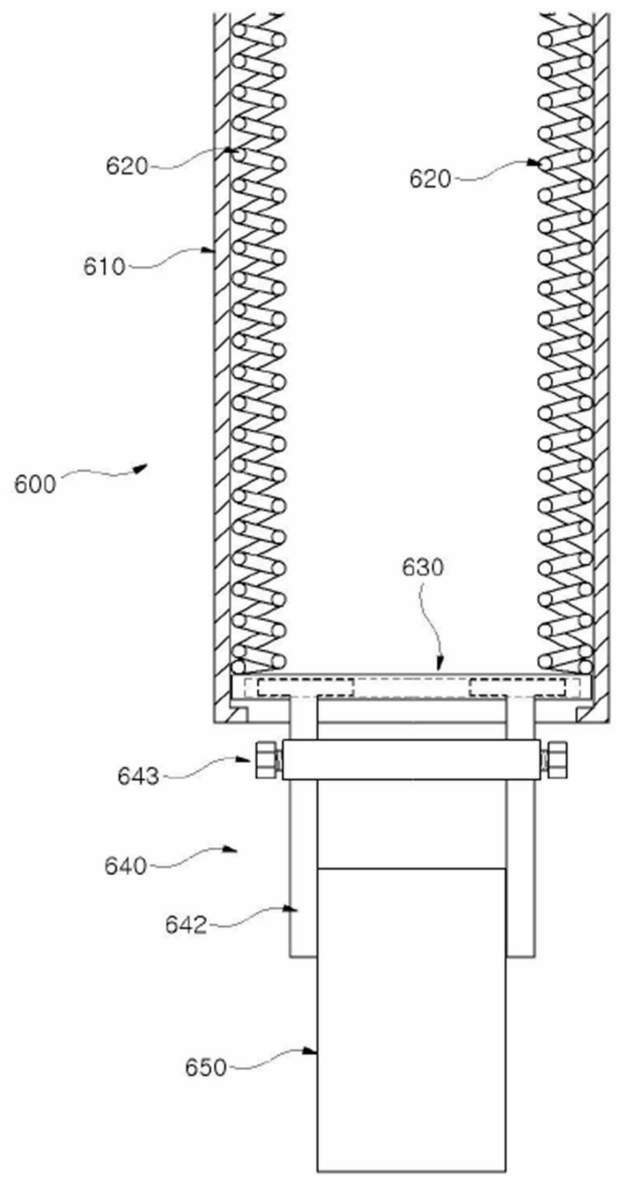
도면1



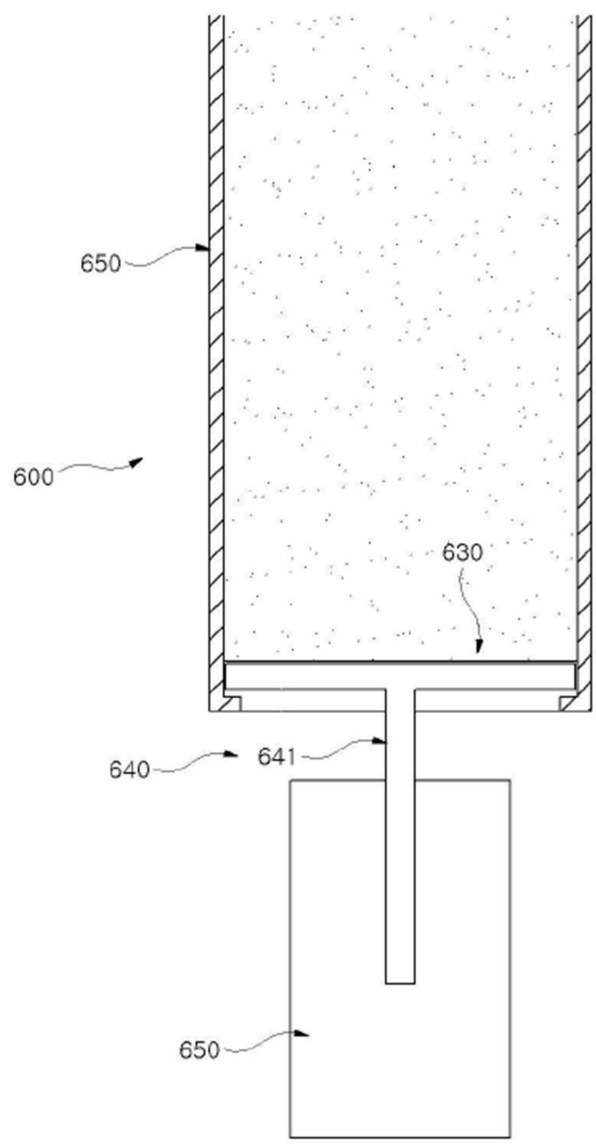
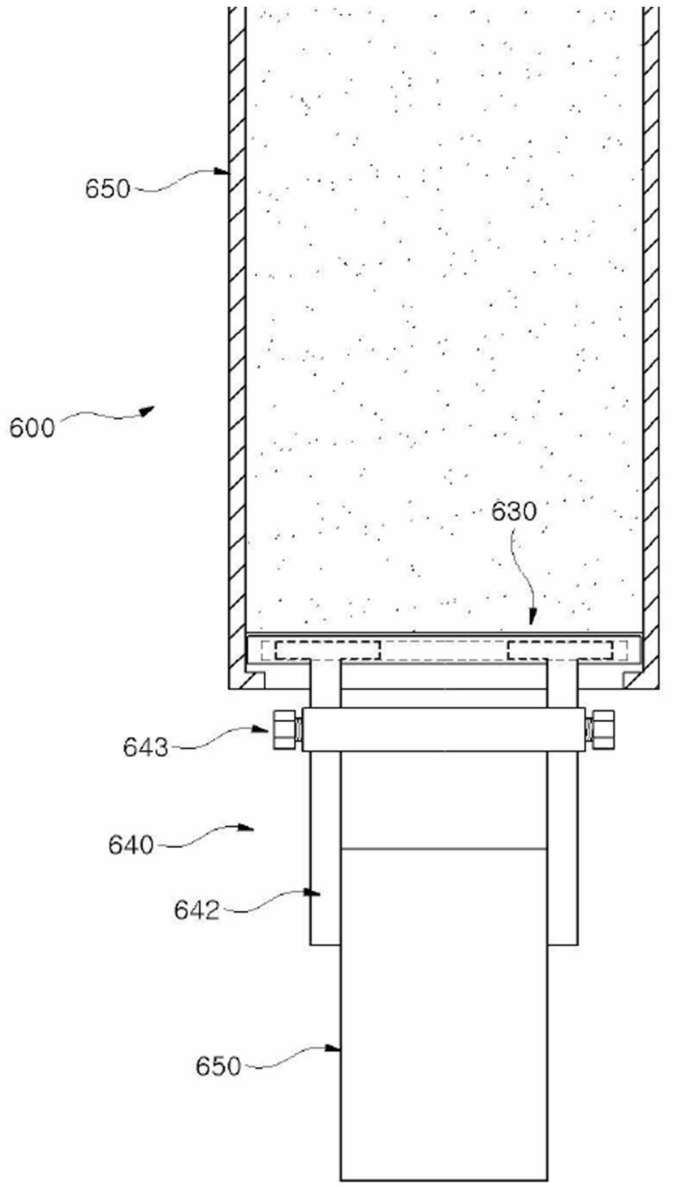
도면2



도면3



도면4



도면5